김찬영 (Chanyoung Kim)

Bio × AI Engineer

kcy960812@gmail.com github.com/Chyoung812 LinkedIn Portfolio

생화학 석사와 CAR-T 연구, qPCR 학술지원 경험을 바탕으로 **바이오·헬스케어 도메인을 이해하는 AI 엔지니어**입니다. CAR-T 세포치료제 연구원으로 CAR-T 제작과 효능·독성 평가 실험을 수행했고, 이후 전략기획팀에서 qPCR 고객의 실험 데이터와 제품 판매 데이터를 분석했습니다. 이후 LLM 기반 멀티에이전트 프로젝트에서 PM을 맡아 평가셋을 설계하고, **평가에서 찾은 문제를 고친 뒤 같은 평가셋으로 다시 비교하는** 방식으로 일했습니다. 동물병원 상담–문진–예약–진료 흐름을 LangGraph 멀티에이전트로 연결한 MediPaw에서 평가셋 4종 설계, 문진 대화 개선, 배포 안정화를 맡았습니다.

핵심 강점

- **바이오 도메인 전문성** — CAR-T 연구·qPCR 학술지원 경험을 바탕으로 바이오·헬스케어 텍스트와 실험 맥락을 이해합니다.
- **평가셋 기반 검증** — 문진·안전성·대화 메모리·채팅·예약 E2E 평가셋 약 1,000건을 설계·실행하고, 수정 전후를 같은 200건으로 비교했습니다.
- **SCI(E) 공동 1저자** — *Xenopus* 배아 모델에서 실험 프로토콜을 구축하고 섬모 운동성을 정량 분석해 Ruvbl1의 섬모 운동 필수 기능을 규명 (*Development & Reproduction*, 2023).

SKILLS

GenAI / RAG	LangGraph (Multi-Agent), LangChain, OpenAI API, pgvector, Chroma DB, PyTorch
Vision	RF-DETR 객체 탐지 파인튜닝, 데이터 큐레이션·홀드아웃 분리, mAP · PR 곡선 · 임계값 스윕 평가
Backend	Python, FastAPI, SQLAlchemy (Async), PostgreSQL, MySQL, Supabase, API flow 설계, 예외 처리
Evaluation	평가셋 설계(규칙 기반 정답 추출), LLM 판정 평가, 수정 전후 재실행 비교, 안전성 실패 케이스 분석, Langfuse, pytest 회귀 테스트
Infra / Tools	Docker, AWS (EC2 · RDS · S3), GitHub Actions (CI/CD), Render, Vercel, Git, Streamlit
Frontend	React/TypeScript · Next.js 기반 보호자·수의사·운영자 화면 구현
Domain	분자생물학, 세포치료제(CAR-T), 후생유전학, 바이오 데이터 분석

EXPERIENCE

AI 엔지니어 · SK네트웍스 패밀리 AI 캠프 — 2025.12 – 2026.06

- 최종 프로젝트 MediPaw에서 PM을 맡아 평가셋 설계, 문진 대화 개선, 병원 입점·경과 관리 기능, 배포 안정화를 담당
- 바이오·헬스케어 텍스트를 근거와 함께 답하고 검증하는 AI 서비스로 만드는 데 집중 (상세는 Projects 참고)

학술 지원·마케팅 · 다인바이오 (전략기획팀) — 2024.11 – 2025.09

Roche 분자진단(qPCR) 장비의 학술 지원과 시장 전략 담당

- 병원·연구실의 qPCR 고객 문의(Ct 이상, 비특이 증폭 등)를 원인별로 분석하고 프로토콜 최적화 가이드를 제공
- 제품별 판매 데이터(YoY)를 분석해 고객 수요 변화와 부진 원인을 도출

POC팀 연구원 · 티카로스 (Ticaros) — 2022.07 – 2023.08

CAR-T 세포치료제 제작·평가

- 회사 파이프라인에 따라 프라이머 설계 → cloning(전기영동·외부 시퀀싱 확인) → midi prep → 바이러스 제작 → CAR-T 제작 수행
- 세포 배양(부유·부착)·cell line 관리, 제작 중 FACS로 CAR-T 순도(purity) 확인
- *in vitro* — 완성된 CAR-T의 효능·독성을 cytotoxicity·ELISA로 평가 (실험 계획 및 수행)
- *in vivo* — 일부 마우스 모델에서 IVIS로 종양 크기 확인

PROJECTS

MediPaw — LLM 기반 멀티에이전트 동물병원 진료 워크플로우 자동화 플랫폼

PM · 5인 · 2026.04 – 06.26

전화·종이 기반 동물병원 진료를 AI 멀티에이전트 워크플로우로 자동화 · 🏆 AI 캠프 최종 프로젝트 1위(팀)

- PM으로 범위 결정·매일 진행 점검·협업 규칙(자동 테스트 통과 후 코드 병합)을 맡고, 중간발표 후 단일 병원 MVP를 여러 병원으로 확장하자고 제안해 팀 합의
- 평가셋 4종 약 1,000건(문진 200 · 지식iN 스타일 안전성 684 · 대화 메모리 125 · 채팅·예약 E2E 16)을 설계·실행 — 문진 정답은 임상 노트에서 규칙으로 추출하고 LLM은 말투 변환에만 사용
  → 문진 **199/200건 완료** · 평균 3.7턴, 채팅·예약 E2E 담당 에이전트 선택 10/10
- **문진 대화 개선** — 200건 대화의 문제를 유형별로 나눠 하나씩 고치고 같은 200건으로 재실행
  → **질문 연결률 58% → 72%**, 고정 문구로 끝난 대화 199 → 0건, 검색 결과를 언급한 대화 200 → 0건
- 안전성 684건 LLM 판정(통과 204 · 부분 통과 428 · 실패 52)에서 예약 후 긴급 경과 16건이 기본 문구로 답하는 문제를 찾아, 경과 관리 에이전트에 응급 경과 전용 문구와 빠른 예약 시간 제안을 추가
- 병원 입점 기획·구현(입점 신청 → 운영자 승인 → 계정 일괄 발행), 배포 안정화

Stack: LangGraph · FastAPI · RAG·pgvector · React·TS · PostgreSQL · Docker · AWS · GitHub Actions

PATCH RUN — 러닝 중 도로 파손 제보 서비스

1인 개발 · 2026.08

러너가 발견해 올리고 AI가 1차 판별하는 도로 파손 제보 서비스 · Superb AI × BDAI 비전 해커톤 본선 진출 (참가자 203명 중 11팀)

- RDD2022 2만여 장을 4,000장으로 큐레이션(오탐 원인은 hard negative로 포함)해 RF-DETR 파인튜닝, 한 번에 한 변수씩 3회 학습 → 학습에 쓰지 않은 홀드아웃 200장 기준 **mAP@0.5 0.016(제로샷) → 0.29**, 배포 API 평균 응답 513ms
- 탐지 임계값은 F1이 거의 같은 0.45(0.568)와 0.5(0.567) 중 정밀도가 더 높은 0.5로 정해 운영자 검수 부담을 줄였고, 얼굴·번호판 블러는 누락 방지를 위해 0.15를 적용
- 도로 여부 → 파손 4종 탐지 → 비식별화 → 중복 판별(dHash·30m 반경·VLM 대조) → 운영자 승인 → 행정동별 우선순위 CSV까지 전체 파이프라인 구현

Stack: RF-DETR · Superb AI · FastAPI · Next.js · Supabase · Vercel | **Demo:** patch-run.vercel.app

플레이 경주 — 역할 기반 경주 여행 웹앱

5인 팀 · 2026.07 – 09

신라 시대 역할별 코스 추천·방문 퀘스트·음성 도슨트 여행 서비스 · 2026 관광데이터 활용 공모전 출품

- 홈 화면·관광 데이터·다국어 담당 — TourAPI 관광지·행사를 DB에 적재하고 홈 화면 API 설계·구현 (Django → FastAPI)
- 이번 달 행사는 TourAPI 실시간 조회에 짧은 캐시를 두어 중복 호출을 막고, API 장애 시 저장된 행사로 대체
- 한국어·영어·일본어·중국어 지원 — 번역이 없는 항목은 한국어로 대체, 커뮤니티 글은 LLM 번역 후 캐시

Stack: FastAPI · MySQL · TourAPI · OpenAI API · Next.js · Vercel | **Demo:** tourism-data-2026.vercel.app

보약 (Boyak) — 시니어 맞춤형 헬스케어 서비스

PM · 5인 · 아이디어 제안

독거 어르신의 약물 부작용·병원비·이동 장벽을 돕는 서비스 · 보건의료빅데이터 AI 창업경진대회 출품

- PM으로 서비스 아키텍처를 정리하고, FastAPI/Next.js 기반 API 흐름을 설계
- 약봉투 OCR + 심평원 DUR 공공데이터로 약물 안전성 분석, TMap 무장애 보행 API로 계단 최소화 길찾기 구현

Stack: Python · Next.js · OpenAI API · Render | **Demo:** boyak-sable.vercel.app

BioRAG — 건강 트렌드 질의응답 챗봇

팀 프로젝트 · 아이디어 제안

건강 질문에 문헌·트렌드 근거를 함께 제시하는 RAG 챗봇

- Hybrid RAG 검색, Streamlit UI, 전처리 설계서 담당
- 검색 누락·근거 없는 답변 사례를 보고 청킹·검색 방식을 조정

Stack: LangChain · Chroma DB · LLM

RESEARCH

Ruvbl1 is Essential for Ciliary Beating during *Xenopus laevis* Embryogenesis

SCI(E) · 2023.09

- *Development & Reproduction* 게재 · 공동 1저자로 실험 프로토콜 구축·섬모 운동성 정량 분석 담당
- Ruvbl1 결손이 기저소체 극성을 교란해 섬모 유체 흐름을 감소시킴을 규명 · DOI: 10.12717/DR.2023.27.3.159

EDUCATION

경북대학교 대학원 · 생화학 석사 (후생유전학 전공) · GPA 4.2 / 4.3

2020.03 – 2022.02